Sistema de Moeda Estudantil

Especificação de Casos de Uso

Release 1

Sumário dos Casos de Uso

ID	Nome	Ator Principal
UC01	Realizar Cadastro	Aluno
UC02	Cadastrar Empresa Parceira	Empresa parceira
UC03	Autenticar / Login	Usuário (Aluno, Professor ou Empresa parceira)
UC04	Autorizar Crédito Semestral	Instituição de Ensino
UC05	Enviar Moedas	Professor
UC06	Consultar Extrato	Usuário (Aluno ou Professor)
UC07	Visualizar Saldo	Usuário (Aluno ou Professor)
UC08	Trocar Moedas	Aluno
UC09	Cadastrar Vantagem	Empresa parceira
UC10	Notificar por Email	Sistema de email
UC11	Validar Saldo	Sistema
UC12	Gerar Cupom	Sistema
UC13	Registrar Mensagem	Professor
UC14	Debitar Saldo	Sistema

UC01 – Realizar Cadastro

Informações Gerais

Ator principal	Aluno
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	O aluno não possui cadastro no sistema. A instituição de ensino já está pré-cadastrada.
Pós-condições	O aluno possui conta ativa no sistema e pode se autenticar.
Trigger	O aluno acessa a página de cadastro do sistema.

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O aluno acessa a tela de cadastro.
2	O sistema exibe o formulário com os campos: nome, email, CPF, RG, endereço, instituição de ensino e curso.
3	O aluno preenche todos os campos obrigatórios.
4	O aluno seleciona sua instituição de ensino dentre as pré-cadastradas.
5	O aluno confirma o cadastro.
6	O sistema valida os dados inseridos.
7	O sistema cria a conta do aluno e exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos

Condição	Descrição
CPF/email já cadastrado	No passo 6, se o CPF ou email já estiver cadastrado, o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção.
Campo obrigatório não preenchido	No passo 6, se algum campo obrigatório estiver vazio, o sistema destaca o campo e exibe mensagem de validação.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição

Falha de comunicação	Se o sistema não conseguir persistir os dados, exibe mensagem de erro genérica e orienta o aluno a tentar novamente.

UC02 – Cadastrar Empresa Parceira

Informações Gerais

Ator principal	Empresa parceira
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	A empresa não possui cadastro no sistema.
Pós-condições	A empresa possui conta ativa e pode cadastrar vantagens.
Trigger	A empresa acessa a página de cadastro de parceiros.

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	A empresa acessa a tela de cadastro de parceiros.
2	O sistema exibe formulário com campos: nome da empresa, CNPJ, email, endereço e senha.
3	A empresa preenche todos os campos obrigatórios.
4	A empresa confirma o cadastro.
5	O sistema valida os dados.
6	O sistema cria a conta da empresa e exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos

Condição	Descrição
CNPJ/email já cadastrado	No passo 5, o sistema informa que já existe uma conta com aquele CNPJ ou email e solicita correção.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Falha de comunicação	Se o sistema não conseguir persistir os dados, exibe mensagem de erro e orienta a tentar novamente.

UC03 – Autenticar / Login

Informações Gerais

Ator principal	Usuário (Aluno, Professor ou Empresa parceira)
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	O usuário possui cadastro ativo no sistema.
Pós-condições	O usuário está autenticado e pode acessar os recursos do sistema.
Trigger	O usuário acessa a tela de login.

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O usuário acessa a tela de login.
2	O sistema exibe os campos de email e senha.
3	O usuário preenche email e senha.
4	O usuário confirma o login.
5	O sistema valida as credenciais.
6	O sistema autentica o usuário e redireciona para o painel correspondente ao seu perfil.

Fluxos Alternativos

Condição	Descrição
Credenciais inválidas	No passo 5, se email ou senha estiverem incorretos, o sistema exibe mensagem de erro sem especificar qual campo está errado.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Conta inativa ou bloqueada	O sistema informa que a conta está inativa e orienta o usuário a contatar o suporte.

UC04 – Autorizar Crédito Semestral

Informações Gerais

Ator principal	Instituição de Ensino
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	O semestre letivo foi iniciado. Os professores já estão pré-cadastrados.
Pós-condições	Cada professor recebe 1.000 moedas adicionadas ao seu saldo corrente.
Trigger	Início de um novo semestre letivo.

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O sistema identifica o início de um novo semestre.
2	O sistema lista todos os professores vinculados às instituições parceiras.
3	Para cada professor, o sistema adiciona 1.000 moedas ao saldo corrente (acumulável).
4	O sistema registra a operação no extrato de cada professor.
5	O sistema conclui o processo e registra a data de crédito.

Fluxos Alternativos

Condição	Descrição
Professor já possui saldo acumulado	O sistema soma as 1.000 novas moedas ao saldo existente, sem zerar o saldo anterior.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Falha no processamento	Se o crédito de algum professor falhar, o sistema registra o erro e reprocessa individualmente.

UC05 – Enviar Moedas

Informações Gerais

Ator principal	Professor
Atores secundários	Sistema de email
Pré-condições	O professor está autenticado. O professor possui saldo suficiente. O aluno destinatário possui cadastro ativo.
Pós-condições	O saldo do professor é debitado. O saldo do aluno é creditado. O aluno é notificado por email. A transação é registrada no extrato de ambos.
Trigger	O professor deseja reconhecer um aluno com moedas.
Include	UC10 – Notificar por Email, UC13 – Registrar Mensagem, UC14 – Debitar Saldo

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O professor acessa a funcionalidade de envio de moedas.
2	O sistema exibe o formulário com campos: aluno destinatário, quantidade de moedas e mensagem/motivo.
3	O professor seleciona o aluno destinatário.
4	O professor informa a quantidade de moedas.
5	O professor preenche a mensagem obrigatória com o motivo do reconhecimento (UC13).
6	O professor confirma o envio.
7	O sistema verifica o saldo do professor (UC14 – Debitar Saldo).
8	O sistema debita as moedas do saldo do professor.
9	O sistema credita as moedas no saldo do aluno.
10	O sistema registra a transação no extrato do professor e do aluno.
11	O sistema notifica o aluno por email informando o recebimento e o motivo (UC10).

Fluxos Alternativos

Condição	Descrição
Saldo insuficiente	No passo 7, se o professor não possuir saldo suficiente, o sistema exibe mensagem de erro e cancela a operação.

Mensagem não preenchida	No passo 6, se o campo de mensagem estiver vazio, o sistema bloqueia o envio e exibe mensagem de validação.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Falha no envio do email	Se a notificação por email falhar, a transação financeira é mantida e o sistema registra a falha para reenvio posterior.

UC06 – Consultar Extrato

Informações Gerais

Ator principal	Usuário (Aluno ou Professor)
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Pós-condições	O usuário visualiza o histórico de transações da sua conta.
Trigger	O usuário acessa a seção de extrato.

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O usuário acessa a funcionalidade de extrato.
2	O sistema recupera todas as transações associadas à conta do usuário.
3	Para professores: o sistema exibe os envios de moedas realizados (data, aluno, quantidade, motivo).
4	Para alunos: o sistema exibe os recebimentos e trocas de moedas (data, origem/destino, quantidade).
5	O sistema exibe também o saldo atual do usuário.

Fluxos Alternativos

Condição	Descrição
Nenhuma transação registrada	O sistema exibe mensagem informando que ainda não há transações no extrato.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Falha na consulta	O sistema exibe mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente.

UC07 – Visualizar Saldo

Informações Gerais

Ator principal	Usuário (Aluno ou Professor)
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Pós-condições	O usuário visualiza seu saldo atual de moedas.
Trigger	O usuário acessa a funcionalidade de saldo.

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O usuário acessa a funcionalidade de visualizar saldo.
2	O sistema recupera o saldo atual da conta do usuário.
3	O sistema exibe o total de moedas disponíveis.

Fluxos Alternativos

Não há fluxos alternativos para este caso de uso.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Falha na consulta	O sistema exibe mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente.

UC08 – Trocar Moedas

Informações Gerais

Ator principal	Aluno
Atores secundários	Sistema de email, Empresa parceira
Pré-condições	O aluno está autenticado. Existem vantagens cadastradas no sistema. O aluno possui saldo suficiente para a troca.
Pós-condições	O saldo do aluno é debitado. Um email com cupom é enviado ao aluno. Um email de confirmação é enviado à empresa parceira.
Trigger	O aluno deseja resgatar uma vantagem.
Include	UC11 – Validar Saldo, UC14 – Debitar Saldo, UC10 – Notificar por Email
Extend	UC12 – Gerar Cupom

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O aluno acessa a lista de vantagens disponíveis.
2	O sistema exibe as vantagens cadastradas com nome, descrição, foto e custo em moedas.
3	O aluno seleciona a vantagem desejada.
4	O sistema exibe os detalhes da vantagem e solicita confirmação.
5	O aluno confirma o resgate.
6	O sistema verifica se o saldo do aluno é suficiente (UC11 – Validar Saldo).
7	O sistema debita o valor da vantagem do saldo do aluno (UC14 – Debitar Saldo).
8	O sistema gera um código único de conferência (UC12 – Gerar Cupom).
9	O sistema envia email ao aluno com o cupom e o código gerado (UC10 – Notificar por Email).
10	O sistema envia email à empresa parceira com o código para conferência (UC10 – Notificar por Email).
11	O sistema registra a transação no extrato do aluno.

Fluxos Alternativos

Condição	Descrição

Saldo insuficiente	No passo 6, se o saldo do aluno for inferior ao custo da vantagem, o sistema exibe mensagem informando o saldo insuficiente e cancela a operação.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Falha no envio de email	Se o email ao aluno ou à empresa falhar, a transação financeira é mantida e o sistema tenta reenviar o email posteriormente.
Vantagem indisponível	Se a vantagem foi removida entre a listagem e a confirmação, o sistema informa o aluno e retorna à lista atualizada.

UC09 – Cadastrar Vantagem

Informações Gerais

Ator principal	Empresa parceira
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	A empresa parceira está autenticada.
Pós-condições	A vantagem está disponível para resgate pelos alunos.
Trigger	A empresa deseja ofertar uma nova vantagem no sistema.

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	A empresa parceira acessa a funcionalidade de cadastro de vantagens.
2	O sistema exibe o formulário com campos: nome, descrição, foto do produto e custo em moedas.
3	A empresa preenche todos os campos.
4	A empresa realiza o upload da foto do produto.
5	A empresa confirma o cadastro.
6	O sistema valida os dados e a imagem.
7	O sistema salva a vantagem e a disponibiliza para os alunos.

Fluxos Alternativos

Condição	Descrição
Formato de imagem inválido	No passo 6, se o arquivo enviado não for uma imagem válida, o sistema exibe mensagem de erro e solicita novo upload.
Campo obrigatório não preenchido	No passo 6, o sistema destaca os campos não preenchidos e impede o cadastro.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Falha no upload	Se o upload da imagem falhar, o sistema informa o erro e permite nova tentativa sem perder os demais dados.

UC10 – Notificar por Email

Informações Gerais

Ator principal	Sistema de email
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	Existe um evento que requer notificação (recebimento de moedas ou resgate de vantagem).
Pós-condições	O destinatário recebe o email de notificação.
Trigger	Invocado por UC05 (Enviar Moedas) ou UC08 (Trocar Moedas).

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O sistema recebe a solicitação de notificação com os dados do destinatário e o tipo de evento.
2	O sistema monta o conteúdo do email conforme o tipo: recebimento de moedas ou cupom de vantagem.
3	O sistema envia o email ao destinatário via sistema de email externo.
4	O sistema registra o envio como bem-sucedido.

Fluxos Alternativos

Não há fluxos alternativos para este caso de uso.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Falha no envio	O sistema registra a falha e agenda reenvio automático. Se persistir, registra para análise manual.

UC11 – Validar Saldo

Informações Gerais

Ator principal	Sistema
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	Existe uma operação de troca ou envio em andamento.
Pós-condições	O sistema confirma se o saldo é suficiente para a operação.
Trigger	Invocado por UC08 (Trocar Moedas).

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O sistema recebe o valor necessário para a operação.
2	O sistema consulta o saldo atual do usuário.
3	O sistema compara o saldo disponível com o valor necessário.
4	O sistema retorna verdadeiro se o saldo for suficiente, ou falso caso contrário.

Fluxos Alternativos

Condição	Descrição
Saldo insuficiente	O sistema retorna falso e a operação chamadora exibe a mensagem de erro correspondente.

Fluxos de Exceção

Não há fluxos de exceção para este caso de uso.

UC12 – Gerar Cupom

Informações Gerais

Ator principal	Sistema
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	O resgate de uma vantagem foi confirmado e o saldo debitado.
Pós-condições	Um código único de cupom é gerado e associado ao resgate.
Trigger	Estende UC08 (Trocar Moedas) após confirmação do resgate.

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O sistema recebe os dados do resgate (aluno, vantagem, data/hora).
2	O sistema gera um código único (ex.: UUID ou hash) para o cupom.
3	O sistema associa o código ao resgate e o persiste no banco de dados.
4	O sistema retorna o código ao fluxo de UC08 para inclusão nos emails.

Fluxos Alternativos

Não há fluxos alternativos para este caso de uso.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Código duplicado	Se por alguma razão o código gerado já existir, o sistema regenera automaticamente até obter um código único.

UC13 – Registrar Mensagem

Informações Gerais

Ator principal	Professor
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	O professor está no fluxo de envio de moedas.
Pós-condições	A mensagem/motivo é registrada junto à transação.
Trigger	Invocado por UC05 (Enviar Moedas).

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O sistema exibe o campo de mensagem aberta no formulário de envio.
2	O professor preenche a mensagem descrevendo o motivo do reconhecimento.
3	O sistema valida que o campo não está vazio.
4	O sistema associa a mensagem à transação de envio de moedas.

Fluxos Alternativos

Não há fluxos alternativos para este caso de uso.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Campo vazio	O sistema impede o envio e exibe mensagem indicando que o motivo é obrigatório.

UC14 – Debitar Saldo

Informações Gerais

Ator principal	Sistema
Atores secundários	Nenhum
Pré-condições	O saldo foi validado e é suficiente para a operação.
Pós-condições	O saldo do usuário é decrementado pelo valor da operação.
Trigger	Invocado por UC05 (Enviar Moedas) ou UC08 (Trocar Moedas).

Fluxo Principal

Passo	Descrição
1	O sistema recebe o valor a ser debitado e o identificador do usuário.
2	O sistema consulta o saldo atual do usuário.
3	O sistema subtrai o valor do saldo atual.
4	O sistema persiste o novo saldo no banco de dados.
5	O sistema retorna confirmação de débito bem-sucedido.

Fluxos Alternativos

Não há fluxos alternativos para este caso de uso.

Fluxos de Exceção

Condição	Descrição
Falha na persistência	Se o débito não puder ser persistido, o sistema lança exceção e a operação chamadora é cancelada sem efeito financeiro.